

Chat bot SmartFlow AI

EXTENSÃO III



1. O que é a SmartFlow AI :

- Somos uma plataforma de criação de chatbots inteligentes, que podem auxiliar empresas, faculdades, escolas ,etc... .
- Oferecemos uma criação de bots ready-to-go, onde o cliente apenas personaliza o prompt e insere os documentos desejados para que o agente de IA esteja pronto e operante.

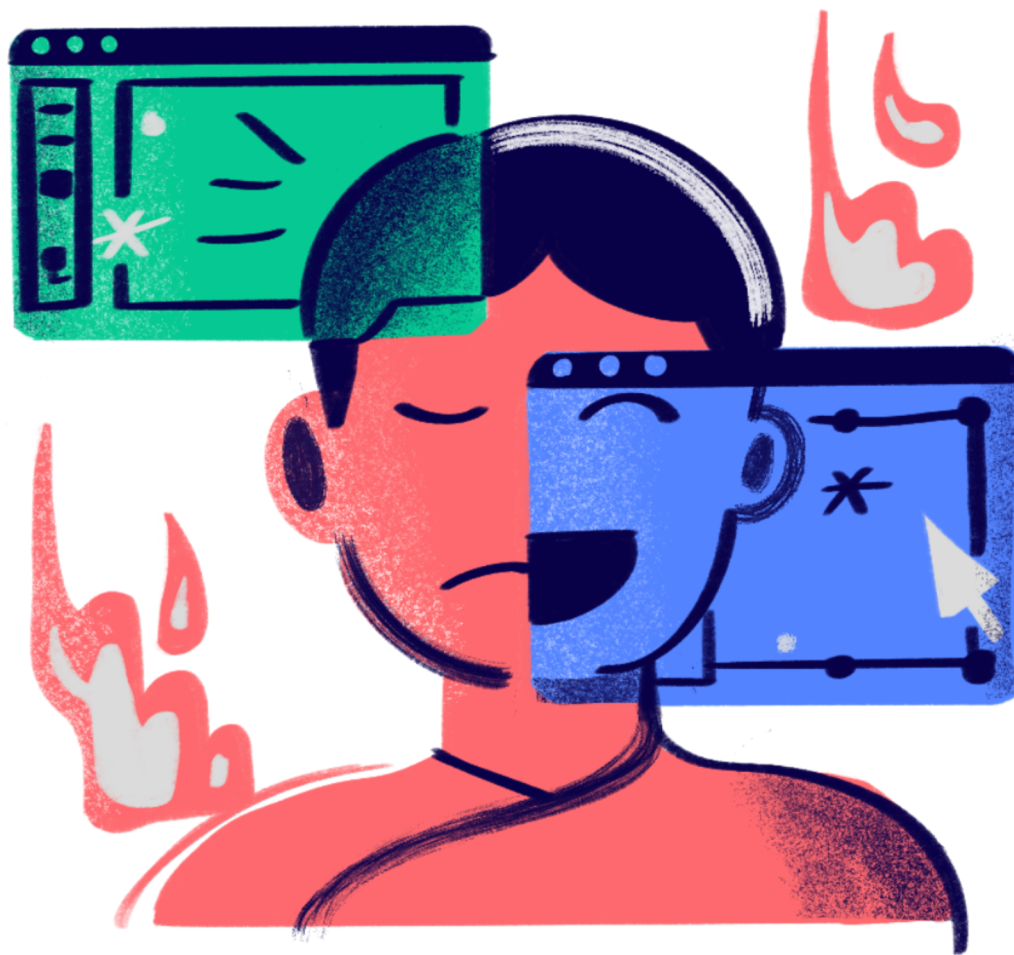


1. O Problema Anterior (Como era antes)

- Instância de Conversa Simples: O sistema utilizava uma estrutura básica (ConversationChain do LangChain). O bot funcionava apenas como uma linha de conversa direta (pergunta e resposta).
- Limitação de Contexto (Dependência do Prompt): Todas as informações que a IA precisava saber tinham que estar escritas diretamente no prompt.
- Falta de Flexibilidade: Se esquecessem de colocar algum dado no prompt, a IA não tinha como adivinhar. Além disso, colocar muitas informações estourava o limite de contexto (context window ou cache) e tornava o processo lento e ineficiente.



O que mudou e foi implementado



O sistema foi evoluído de uma simples conversa para um **Agente Inteligente baseado em ferramentas (Tools) e busca vetorial (RAG)**.

- De chat simples → Agente Inteligente
- IA que pensa e usa ferramentas
- RAG: consulta base externa
- Banco vetorial com PGVector
- Dados separados por ID = privacidade

A Ferramenta Criada: Retriever Tool



- Foi desenvolvida uma Tool customizada chamada Retriever.
- **Como funciona:** Quando o usuário faz uma pergunta, o agente aciona essa ferramenta. A ferramenta faz uma busca semântica (por similaridade) no banco vetorial trazendo apenas os trechos de texto relevantes para o contexto.
- **Exemplo Prático Realizado:** Em um teste com uma IA de uma empresa, foi perguntado a data de fundação. O agente acionou a tool, buscou no banco de dados, viu o registro e respondeu corretamente. Quando perguntado sobre outra empresa, ela disse que não tinha a informação (provando o isolamento por ID).

Ganhos e Benefícios do Novo Modelo



Poder de escala

- A IA agora suporta grandes volumes de dados.

Customização fácil

- É possível criar novas ferramentas conforme a necessidade.

Extensibilidade garantida

- A estrutura já está pronta para futuras integrações.

Privacidade multitenant

- Cada IA acessa apenas seus próprios dados.

Funcionalidades



- **Ingestão de arquivos**

A estrutura já aceita PDFs, documentos .txt e textos comuns para enriquecer o conhecimento das IAs

- **RAG avançado**

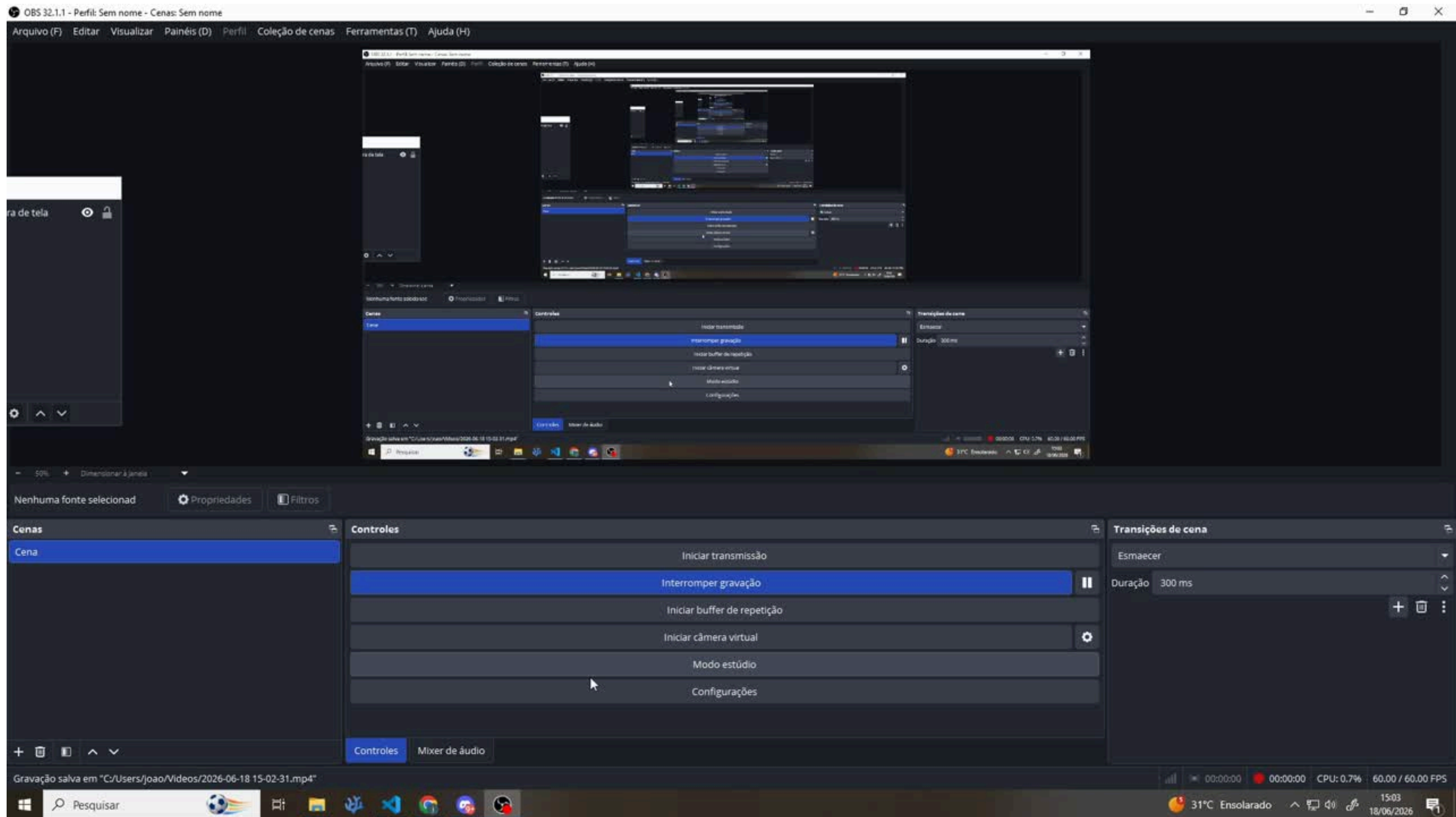
Estratégias de busca mais inteligentes (no caso a hybrid search), garantindo respostas precisas e sem ambiguidades.

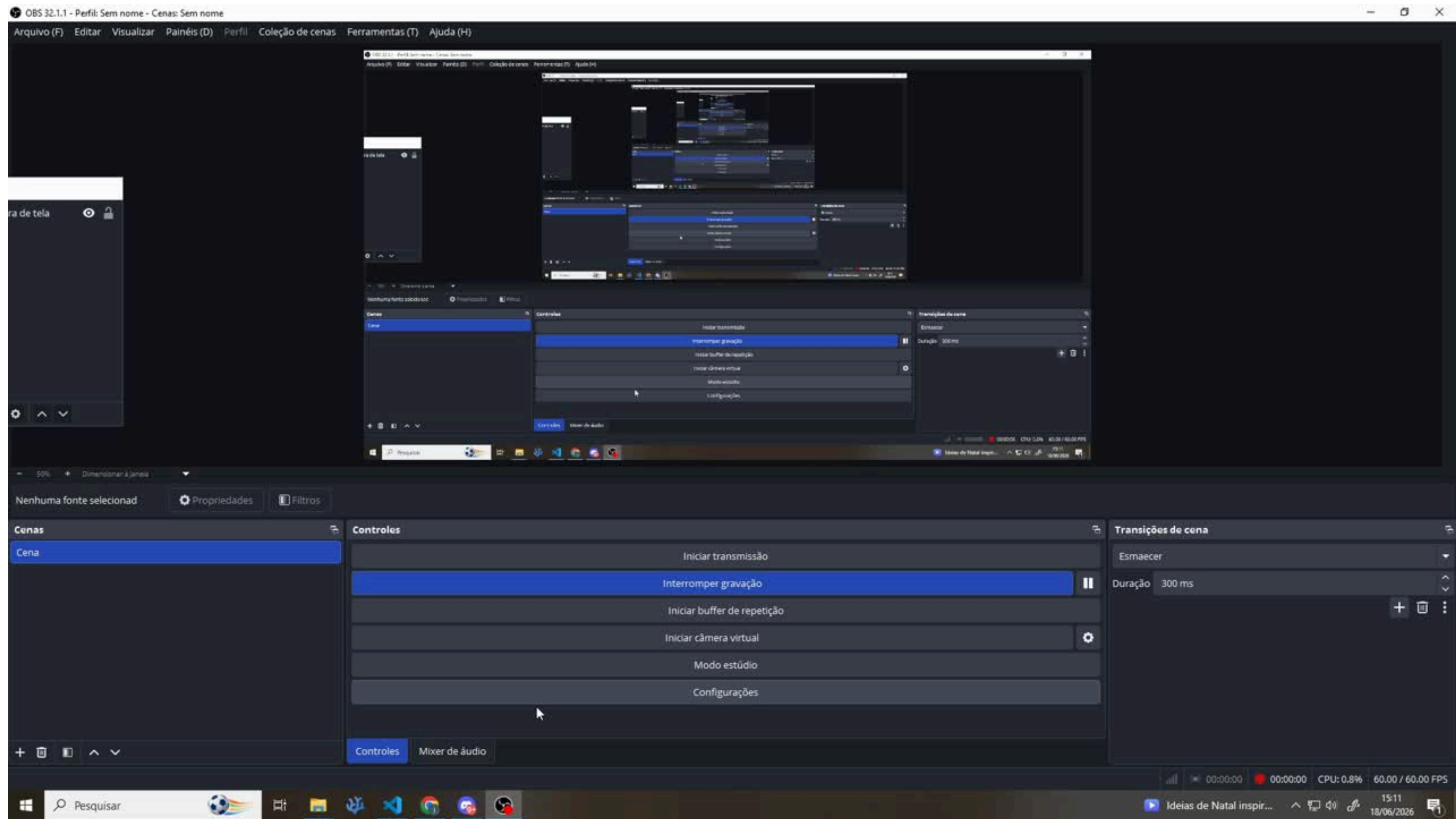
- **Interface prática**

Upload de arquivos direto na tela de gerenciamento, simples e rápido para o usuário.

- **Feedbacks das IAs**

As nossas IAs agora possuem uma tool de feedback, quando ela não tem conhecimento, ela chama a tool e cria um arquivo txt com os feedbacks





Obrigado!

